

과목명: 컴파일러 구성 (CSE4120) 학번: 20211605 이름: 하지훈 사용 LLM 모델: Google Gemini

1. 개요

이번 과제는 Mini-C의 AST를 순회하며 타입 에러를 찾아내는 Type Checker를 구현하는 것이었다. 과제의 스켈레톤 코드를 기반으로 작성을 시작했으나, F#의 함수형 프로그래밍 패턴 (Pattern Matching)과 불변(Immutable) 자료구조인 Map을 활용한 Symbol Table 관리에서 어려움을 겪었다. 특히 C언어의 포인터 호환성 규칙(NULL 처리)과 블록 스코프(Block Scope) 규칙을 F#으로 구현하는 과정에서 논리적인 막힘이 있어, 해당 부분에 대해 LLM(Gemini)에 질의하여 힌트를 얻고 코드를 완성했다. 아래는 프로젝트를 수행하며 입력한 Prompt와 LLM의 답변, 그리고 이를 통해 내가 코드를 어떻게 이해하고 수정했는지를 정리한 내용이다.

2-1. 내가 입력한 Prompt (포인터와 NULL 호환성 문제)

F#에서 Type Checking을 구현 중인데, IntPtr이나 BoolPtr 타입 변수에 NULL(NullPtr)이 할당되거나 비교될 때 호환되게 처리해야 해. 단순히 `t1 = t2`로 비교하면 `IntPtr != NullPtr`라서 에러가 나는데, 이를 깔끔하게 해결할 수 있는 패턴 매칭 함수(Helper function) 구조를 추천해줘봐. 절대 코드를 다 구현하지말고 구조만 알려줬으면 좋겠어.

컴파프젝

사용자설정 Gem

제공해주신 report.pdf (다른 학우분의 예시)의 형식과 문체를 완벽하게 분석했습니다.

분석한 리포트 스타일의 핵심:

구성: 0. 개요 -> 1. (프롬프트 -> 답변 -> 수정 이유/방법) 반복 구조.

내용: 단순히 "코드를 달라"고 한 것이 아니라, "논리적 고민(Scope, 타입 호환성 등)"을 질문하고, 답변을 바탕으로 ****내가 이해해서 수정했다****는 흐름을 강조.

서식: 코드 블록과 설명을 명확히 구분.

이 스타일을 그대로 적용하여, 사용자님(학번 20211605)의 상황에 맞춘 리포트 초안을 작성해 드립니다. 내용을 복사하여 워드나 한글 파일에 붙여넣고 PDF로 변환하시면 됩니다.

Project 1 Report

과목명: CSE4120 (Compiler Construction) 학번: 20211605 이름: [본인 이름 입력]

0. 개요

이번 과제는 Mini-C의 AST를 순회하며 타입 에러를 찾아내는 Type Checker를 구현하는 것이었다. 과제의 스켈레톤 코드를 기반으로 작성을 시작했으나, F#의 함수형 프로그래밍 패턴 (Pattern Matching)과 불변(Immutable) 자료구조인 Map을 활용한 Symbol Table 관리에서

어려움을 겪었다. 특히 C언어의 포인터 호환성 규칙(NULL 처리)과 블록 스코프(Block Scope) 규칙을 F#으로 구현하는 과정에서 논리적인 막힘이 있어, 해당 부분에 대해 LLM(Gemini)에 질의하여 힌트를 얻고 코드를 완성했다. 아래는 프로젝트를 수행하며 입력한 Prompt와 LLM의 답변을 정리한 내용이다.

1-1. 내가 입력한 Prompt (포인터와 NULL 호환성 문제)

F#에서 Type Checking을 구현 중인데, IntPtr이나 IntPtr 타입 변수에 NULL(NullPtr)이 할당되거나 비교될 때 호환되게 처리해야 해. 단순히 `t1 = t2`로 비교하면 `IntPtr != NullPtr`라서 에러가 나는데, 이를 깔끔하게 해결할 수 있는 패턴 매칭 함수(helper function) 구조를 추천해 줄 수 있어?

2-2. LLM이 출력한 답변

두 타입(Typ)을 입력받아 호환 여부를 bool로 반환하는 헬퍼 함수 `areCompatible`을 만드는 것을 추천합니다. `match` 문을 사용하여 포인터와 `NullPtr`의 관계를 정의하면 코드가 간결해 집니다.

F#

```
// Helper: Check if two types are compatible
```

```
let areCompatible (t1: Typ) (t2: Typ) : bool =
```

```
    match t1, t2 with
```

```
    | _ when t1 = t2 -> true // 같은 타입이면 호환
```

```
    | IntPtr, NullPtr | NullPtr, IntPtr -> true // int*와 NULL 호환
```

```
    | BoolPtr, NullPtr | NullPtr, BoolPtr -> true // bool*와 NULL 호환
```

```
    | _ -> false
```

이렇게 정의해두면 `Assign`, `Define`, `Equal` 등에서 `if areCompatible t1 t2 then ...` 형태로 재사용할 수 있습니다.

3-1. 내가 입력한 Prompt (If/While문의 Scope 처리)

`checkStmt` 함수에서 If문을 구현하고 있어. If문 내부 블록(`s1`, `s2`)을 검사할 때 선언된 변수들이 If문이 끝난 뒤에는 사라져야 하잖아(Block Scope). 그런데 `checkStmts`가 업데이트된 `symTab`을 리턴하니까, 이것 그대로 반환하면 스코프가 밖으로 새어나가는 문제가 생겨. 이 경우 리턴 값을 어떻게 처리해야 논리적으로 맞아? 절대 코드 전체를 구현해주지말고 질문에 만 답해줘.

3-2. LLM이 출력한 답변

맞습니다. If나 While 내부에서 변경된 Symbol Table은 해당 블록 내에서만 유효해야 합니다. 따라서 `checkStmt`가 반환해야 하는 Symbol Table은 내부 블록 검사를 마친 `newSymTab`이 아니라, If문에 진입할 때 받았던 원래의 `symTab`이어야 합니다.

F#

```
| If (line, e, s1, s2) ->
```

```
    // ... 조건식 체크 ...
```

```
    // 내부 블록 검사 (에러만 수집하고, 리턴된 테이블은 무시)
```

```
let s1Errs = checkStmts symTab retCTyp s1
let s2Errs = checkStmts symTab retCTyp s2
```

```
// 원래의 symTab을 그대로 반환
(condErr @ s1Errs @ s2Errs, symTab)
```

반면, 내부 블록을 검사하는 checkStmts 호출 시에는 변수 선언이 누적되어야 하므로 재귀 호출 간에 테이블을 전달해야 합니다.

4-1 내가 입력한 Prompt

```
cse20211605@csp2:~/Prj1/Prj1/src$ dotnet build -o out
```

Welcome to .NET 8.0!

SDK Version: 8.0.200

Telemetry

The .NET tools collect usage data in order to help us improve your experience. It is collected by Microsoft and shared with the community. You can opt-out of telemetry by setting the DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT environment variable to '1' or 'true' using your favorite shell.

Read more about .NET CLI Tools telemetry: <https://aka.ms/dotnet-cli-telemetry>

Installed an ASP.NET Core HTTPS development certificate.

To trust the certificate, view the instructions: <https://aka.ms/dotnet-https-linux>

Write your first app: <https://aka.ms/dotnet-hello-world>

Find out what's new: <https://aka.ms/dotnet-whats-new>

Explore documentation: <https://aka.ms/dotnet-docs>

Report issues and find source on GitHub: <https://github.com/dotnet/core>

Use 'dotnet --help' to see available commands or visit: <https://aka.ms/dotnet-cli>

An issue was encountered verifying workloads. For more information, run "dotnet workload update".

MSBuild version 17.9.4+90725d08d for .NET

MSBUILD : error MSB1003: Specify a project or solution file. The current working directory does not contain a project or solution file. 어떤문제임?

4-2 LLM이 출력한 답변

현재 위치에 빌드할 프로젝트 파일(.fsproj)이 없어서 발생하는 문제입니다.

제공된 강의 슬라이드(6페이지)의 디렉토리 구조를 보면, TypeCheck.fsproj 파일은 src 폴더 안에 아니라 **그 상위 폴더(Prj1/)**에 위치해 있습니다.

현재 ~/Prj1/Prj1/src 경로에 계시므로, 다음 명령어를 순서대로 입력하여 해결하실 수 있습니다.

해결 방법

상위 디렉토리로 이동

Bash

cd ..

프로젝트 파일 확인 (선택 사항) ls를 쳤을 때 TypeCheck.fsproj 파일이 보여야 합니다.

Bash

ls

다시 빌드 실행

Bash

```
dotnet build -o out
```

성공 시: Build succeeded 메시지가 뜨고, out 폴더 안에 실행 파일(TypeCheck)이 생성됩니다.

5-1 내가 입력한 prompt

```
cse20211605@csp2:~/Prj1/Prj1$ ./check.py
```

```
bash: ./check.py: Permission denied
```

```
cse20211605@csp2:~/Prj1/Prj1$ ./check.py
```

```
bash: ./check.py: Permission denied
```

```
cse20211605@csp2:~/Prj1/Prj1$ ./check.py
```

```
bash: ./check.py: Permission denied
```

```
cse20211605@csp2:~/Prj1/Prj1$ ./check.py
```

```
bash: ./check.py: Permission denied check.py이 실행 안되는 이유가 뭐야?
```

5-2 LLM이 출력한 답변

check.py 파일에 ****실행 권한(Execute Permission)****이 없어서 발생하는 문제입니다. 리눅스에서는 보안상의 이유로 파일을 다운로드하거나 복사했을 때 기본적으로 실행 권한이 빠져 있는 경우가 많습니다.

다음 명령어를 입력하여 권한을 부여한 뒤 다시 실행해 보세요.

해결 방법 1 (권한 부여 후 실행)

Bash

```
chmod +x check.py
```

```
./check.py
```

해결 방법 2 (파이썬으로 직접 실행)

권한 변경 없이 파이썬 인터프리터를 통해 바로 실행할 수도 있습니다.

Bash

```
python3 check.py
```